

东山精密经营情况解读

要点总结

- 1.FCC/BOM 65%限制传闻无官方依据，属市场“小作文”：**国庆期间大摩报告提出美国 BOM 占比需达 65%，主要针对 3.2T 可插拔环节，该数字源自法律界及 FCC 内部人士基于汽车行业先例的个人推断，无任何官方文件证实。管理层强调 FCC 是产品验证机构而非贸易平衡机构，客户层面至今无人就此单独沟通。
- 2.极端情形下公司有万全应对方案：**若 65%方案落地，长期政策风险反而出清，行业按统一规则规划对光模块是利好。公司可通过台湾友岸逻辑（索尔思芯片制造在台湾，大概率豁免）及美国工厂 PCBA 迁移（将 PCBA 工艺移至美国生产即可定义原产地为美国）两条路径规避。
- 3.光芯片自产构成核心成本缓冲垫：**光芯片在东山模块内部成本占比仅 1%~2%，硅光方案下一个模块用两个芯片约 8 美金，与友商差距不大。其他模块公司需外采光芯片，DSP 加光芯片合计占比可能接近 50 个点，东山剩余 90%多 BOM 物料可采购美国物料凑足 65%，合规难度显著低于同行。
- 4.客户一线反馈：无一家就 FCC 提出要求，仍处催货状态：**董事长 2026 年 9 月三度赴美见客户，10 月仍在美拜访，所有已沟通客户无一家就 FCC 限制提出要求，客户仍持续催货、交付偏紧。
- 5.需求端卡点在台积电产能，2028 年切换至 1.6T 为主：**当前需求订单旺盛，整个供应链卡在台积电芯片制程排产上。2026、2027 年仍以 800G 为主，1.6T 初步上升；2028 年大部分需求切换至 1.6T，单模块价值量有较大提升。1.6T 生命周期应能维持较长时间。
- 6.2027 年 DSP 物料行业性紧缺，头部厂商锁单基本完成：**DSP 一般客户很难抢到，现有物料主要保障海外 CSP 厂家，海外 CSP 亲自下场帮助主要供应商联合订货。2027 年头部厂商锁单基本完成，核心头部几家受影响不大，小厂能否拿到物料存在不确定性。
- 7.PCB 业务 AI 景气度抬升，限制风险几乎为零：**PCB 不存在美国公司，TTM 基本全在东南亚，全球 AIDC 的 AI PCB 产能约 100%在东南亚生产，美国若限制等于自伤。PCB 景气度已与光模块趋同，大部分 CSP 厂家在接触并统计公司产能。2025 年公告大量 capex，2026、2027 年陆续投产。
- 8.光芯片业务：EML 与 CW 成本相近，未来以 CW 为主：**EML 与 CW 内部成本差不多，EML 外售价格略贵，2027 年 EML 应有一小部分外售。CW 目前占总销售收入比例不大，未来走向 NPO、NPU 和 CPU 方案基本都要用到 CW，未来大部分销售将以 CW 为主。

9.股价与基本面显著背离，属明显错杀：2026 年 7 月板块下跌后光芯片整体反弹，东山因被定义为"大光"公司未跟随反弹；10 月 8 日光芯片大跌东山又跟跌，逻辑互相矛盾。即便光芯片业务"白送"，2027 年光芯片贡献预期利润仅 20 多亿，大头利润全在模块，65%限制不影响 2027 年模块出货。其他光芯片公司从低点反弹可能接近一倍，东山基本处于低点，10 月 8 日跌停后再创新低。

问答整理

Q1：在 PCB 环节，后面有没有可能也会发生类似 FCC 的这种限制？

答：PCB 应该不存在这样的限制，因为 PCB 没有美国的公司，也没有美国的供应商。TTM 基本上全在东南亚，全球 AI 数据中心（AIDC）的 PCB 产能应该是百分之百在东南亚。如果要限制的话，美国会把自己搞死。针对 AI 的 PCB，几乎百分之百都在东南亚生产，所以 PCB 不存在任何类似美国 FCC 要求的情况。

Q2：FCC 在美国的法定职责是安全方面的职责，并非贸易平衡方面的职责，如果 FCC 限制逻辑芯片可以从安全性角度解释，但限制与安全性无关的光芯片并设定 65%的比例，是否超出了其法定职责范围？如果从贸易平衡角度出发，更应该限制韩国的 HBM，因为 HBM 在算力中心的占比已从过去的 8%上升到 30%，韩国赚取了大量美元，为何不限制 HBM 而限制中国的光芯片？

答：从我个人理解来看，FCC 本身是一个产品验证的机构，我们出口到美国的产品都会向 FCC 进行报备。目前也不清楚为什么近期市场对这个事情关注度这么高，但从客户角度来看，客户并没有特别关心这个问题。至少到目前为止，没有客户单独找我们来谈 FCC 这个限制的事情。

Q3：可否谈一下海外 CSP 对于 2028 年订单的指引？

答：现在来看需求订单是非常旺盛的，实际上目前所有的瓶颈都卡在台积电的产能上，基本上整个产业链都受制于台积电芯片制程的排产情况。因为现在 DSP 和 GPU 在台积电的排产决定了光模块的供应量，从客户端来看需求量是非常庞大的。产品形态方面，今年和明年主要还是以 800G 为主，1.6T 的量会初步上升。到 2028 年，大部分产品会转到 1.6T，因此整个价值量会有很大的提升。

Q4：近期市场对 DSP 物料紧张的问题关注较多，请问公司目前 DSP 物料的实际情况如何？

答：我们整体情况还可以，目前这些物料主要会保障海外的 CSP 厂家，这些客户也亲自下场帮助主要供应商一起订货。从明年来看，基本上各家该锁的单都已经锁好了，对于核心的头部几家公司应该不会产生特别大的影响。但一些小型厂商是否还能拿到这些物料就比较难说了。

Q5：以往美国在 BOM 限制中会有友岸的概念，如果中国台湾算在友岸 BOM 里面，索尔思的光芯片能否规避这个限制？

答：大概率台湾是可以规避的，因为主要的 AI 聚焦点就是台湾，台湾肯定是友岸，是美国 AI 最重要的桥头堡，因为台积电等主要核心厂家都在台湾。索尔思主要的芯片制造都在台湾，所以对光芯片这一块我们是充满信心的，影响相对来讲肯定比较小。另外，如果 65% 的限制真正落地，严格来讲其实是原产地的问题，海关也没法去核实每一个物料的美国占比。如果 3.2T 光模块要求原产地在美国，东山在海外建厂方面也有很大优势，我们在美国已经有工厂，可以把 PCBA 那道工艺在美国生产，这样光模块的原产地就定义在美国了。所以不管从芯片原产地在台湾，还是未来 3.2T 若真的如大摩报告所讲出现限制，我们都有应对方案。

Q6：管理层刚才提到会在美国有投产，具体是哪些环节？是光芯片、光模块还是 PCB？能否详细介绍一下？

答：主要是一些组装的业务，即组装类产品。因为主要的芯片都是美国做的，只要把美国芯片和 PCB 做成 PCBA 产品在美国生产，原产地自然就变成美国了。

Q7：刚刚提到公司内部光模块的光芯片成本是按内部核算的，但报价按市场价报，那么公司光模块的利润率、毛利率是否会比友商高出不少，因为光芯片内部核算的成本会比友商低很多？以 800G 为例大概是什么水平？

答：现在光芯片如果走硅光方案的话，光芯片占成本也不是特别高。比如 14 美金一个的话，一个模块用两个芯片也就是 8 美金，其实并没有那么大的差距。

Q8：在 FCC 极端情况下，此前公司在美国与客户洽谈的光芯片外售业务，在极端情况下如果美国 CSP 客户采购公司的光芯片，他们的光模块是否也需要考虑 BOM 占比问题，这会不会影响公司的光芯片外售业务？

答：需要明确的是，引发市场担忧的报告是研究机构发布的报告，并不是美国的政策报告，也不是美国客户制定的，目前美国客户没有跟我们交流过有这样的影响，这并非法律上已经成立的文件。另外，我们的光芯片是在台湾生产的，如果真的出现这种情况，大概率也会被豁免。

Q9：明年公司预计外售的光芯片中，EML 和 CW 的比例大概各自是怎么样的？因为这两类芯片在 BOM 中的占比差别可能比较大。

答：从内部成本来看，EML 和 CW 的成本其实是差不多的。EML 不需要搭配硅光芯片，从芯片外部差价来说 EML 会贵一点，但对我们内部来讲成本差不多，因为内部成本比较低。明年 EML 会有一部分销

售，CW 占总体销售收入的比例不是特别大。未来如果走向 NPO、NPU 和 CPU 方案，基本上都要用到 CW，所以未来大部分的外售还是以 CW 为主。

原文

1.FCC/BOM 美国成分 65%限制传闻：来源、定性与影响评估事件背景：2026 年 10 月 8 日光通信市场出现大幅波动，东山精密股价波动巨大，当日跌停并再创阶段新低。

传闻内容与来源：国庆期间大摩（Morgan Stanley）报告提出“整个美国 BOM 占比要达到 65%”的说法，主要针对 3.2T 可插拔环节可能面临的限制；该数字来源是美国法律背景专业人士及 FCC 内部人员基于早期汽车行业 65%比例先例所做的个人推断与推演，并非官方定论。

官方核实情况：65%这一数字目前无任何官方文件或可靠渠道能够证实，属于美国市场“小作文”概念。

与产业进展的矛盾之处：从产业进展看，3.2T 环节可插拔需求已经不多，NPU、CPU 形态均已与可插拔形态有较大变化，该传闻与产业技术迭代节奏不相符。

极端情形应对路径：即使考虑极端情况，国内企业仍有对外发展空间，包括在美国建厂等路径；当前市场已极度悲观，大部分科技公司出现明显错杀，建议保持理性。

FCC 法定职责分析（提问者张志立观点）：FCC 在美国的法定职责是安全监管而非贸易平衡；若 FCC 对逻辑芯片提出限制系出于安全性考虑属合理范围，但光芯片与安全性无关，要求 65%比例超出 FCC 法定职责范围；若从贸易平衡出发更应限制韩国 HBM——HBM 过去仅占整个算力中心成本 8%，目前占比已升至 30%。

管理层回应（FCC 机构属性）：FCC 是产品验证机构，公司出口美国的产品均会向 FCC 报备；客户层面至今没有单独就 FCC 相关事项找公司沟通，客户对此并未特别关心。

管理层核心定调：若 65%方案真落地，长期悬而未决的政策风险出清，行业按统一规则规划即可，对光模块反而是利好；客户交付与需求压力很大，东山仍是变化中的重要玩家；市场担忧过度，影响可控。

2.客户一线沟通与光模块需求展望（2026-2028 年）一线客户沟通情况：董事长袁总 2026 年 9 月三度赴美见客户，10 月仍在美拜访客户；所有已沟通客户中无一家就 FCC 限制提出要求，目前客户仍处于持续催货、交付偏紧的状态。

需求端指引：卡点在台积电产能：当前需求单非常旺盛，整个供应链卡在台积电产能上（即芯片制程环节），按台积电扩产节奏即可推演供给；光模块需求从客户端看数字非常庞大，台积电对 DSP、GPU 的排产决定供给。

产品形态切换与价值量提升 2026 年、2027 年仍以 800G 为主，1.6T 量初步上升。

2028 年大部分需求将切换至 1.6T 产品，单模块价值量有较大提升。

3.2T 的 DSP 及物料尚无雏形，3.2T/6.4T 将以何种形态出现尚无定论，需待 2027、2028 年以后方可看清 2029、2030 年的形态走向。

1.6T 生命周期应能维持较长时间；目前已有 1.6T 方案以两个 800G 实现，未来 3.2T 或同样可用两个 1.6T 解决。

DSP 物料紧缺（2027 年行业性紧缺）：2027 年全年光模块行业将处于紧缺环节，DSP 一般客户很难抢到；现有 DSP 物料主要保障海外 CSP 厂家，海外 CSP 亲自下场帮助主要供应商联合订货；2027 年头部厂商锁单基本已完成，核心头部几家受影响不大，小厂能否拿到物料存在不确定性。

客户结构与拓展成效：2025 年起布局导入更多客户，已从以前单一的一两个客户扩展至目前大部分 CSP 厂家均在接触、验证，后续将组织验厂，成效显著。

3.东山精密 BOM 成本结构与 65%合规能力评估光芯片自产构成核心缓冲垫：光芯片在东山模块内部成本中占比仅 1%~2%左右，光芯片本身成本低、毛利较高，公司按内部核算、成本极低；硅光方案下光芯片成本本就不高（举例：一个模块用两个芯片约 8 美金），与友商差距不大。

电芯片/电子料为成本大头：成本端主要为电芯片（DSP 为主）叠加美国 MCU、ST 等电子料，占较大比重；另有国内及东南亚采购的无源器件；大部分成本集中于 DSP 等电子电路产品上。

与其他模块公司的成本腾挪差异其他光模块公司需外采光芯片，光芯片占比比东山要大，DSP 加光芯片合计占比可能接近 50 个点。

东山光芯片自产且占比极低，剩余 90%多的 BOM 物料可采购美国物料凑足 65%，合规难度显著低于同行；凑 65%对东山反而更容易。

海外芯片（如高通等）全球供给不足，国内模块公司只能外采中国光芯片，其他模块公司以美国物料凑 65%的腾挪压力反而更大，对东山形成相对优势。

全球产能分布（供给侧现实）目前美国生产的芯片可供应全球光模块的量估计仅 20%~30%，大部分量在东南亚，部分头部芯片厂产能在东南亚且仍在持续扩产，芯片原产地本身难以定义。

全球 90%以上的模块产能在东南亚，所有厂商处于同一起跑线。

总体上 95%的光模块在东南亚生产，美国本土产量非常少。

原产地规避路径：台湾友岸逻辑：台湾是美国 AI 最重要的桥头堡（台积电所在地），大概率可规避限制；索尔思主要芯片制造布局在台湾，光芯片业务影响相对小，大概率会获豁免。

原产地规避路径：美国工厂+PCBA 迁移：东山在美国已有工厂（组装业务），芯片本身在美国制造；只需将 PCBA 那道工艺转移至美国生产，光模块原产地即可定义为美国，这也是所有厂商可用的通用应对方案，公司对此有万全准备。

与头部美国芯片厂商的合作关系：头部两家美国芯片公司均在跟东山进行芯片合作，部分涉及大胆的战略合作正在交流中，这两家也是唯一与东山做芯片采购合作的厂商；东山不可能存在买不到美国芯片的问题——美国芯片厂被政府允许给东山代工，同样可授权再回售给东山。

4.PCB 业务：AI 景气度抬升与限制风险几乎为零限制风险判断：PCB 不存在美国公司，TTM 基本全在东南亚；全球 AIDC（AI 数据中心）的 AI PCB 产能约 100%在东南亚生产，美国若限制等于把自己搞死，PCB 不存在任何 FCC 类海外限制风险。

PCB 景气度（边际最大变化）：PCB 业务景气度远超此前，基本上与光模块状态趋同；大部分 CSP 厂家、主要 PCB 用户都在与公司接触、邀请开会并持续统计公司产能。

Capex 与产能释放节奏：2025 年公告投资了大量 capex，2026、2027 年陆续投产；光模块与 PCB 两条赛道均已导入主流 AI CSP 厂家，未来每一季度可通过报表和数字拆分验证，两大板块均会出现较大爆发。

5.光芯片业务细节：外售、结构与豁免逻辑 EML 与 CW 结构对比：EML 与 CW 的内部成本差不多；EML 不需要硅光芯片，外售价格上 EML 会比 CW 贵一点；EML 在 2027 年应会有一小部分外售。

CW 放量路径：CW 目前占总销售收入的比例不是特别大，未来走向 NPO、NPU 和 CPU 方案基本都要用到 CW，未来大部分销售将以 CW 为主。

外售光芯片给美国客户的极端情形评估：大摩报告属于研究机构报告而非美国政策报告，并非法律上已成立的事项；美国客户从未与公司交流过相关影响；公司芯片在台湾生产，大概率豁免。

6.股价与估值判断：错杀论历史走势错位：2026 年 7 月板块下跌后光芯片整体反弹非常多，当时市场将东山定义为“大光”公司（因利润大头在模块），东山未跟随光芯片反弹；10 月 8 日光芯片板块大跌，东山又跟着光芯片一起下跌，逻辑上互相矛盾。

盈利结构决定性证据：即便光芯片业务“白送”，2027 年光芯片贡献的预期利润仅 20 多亿，大头利润全在模块；65%比例限制不影响东山 2027 年模块出货。

股价位置：其他光芯片公司从低点反弹幅度可能接近一倍，而东山基本处于低点；10月8日跌停后再度创出新低，当前定价与基本面显著背离，属明显错杀。

管理层定调：市场担忧过度，影响可控；公司生产经营上有较大余地针对法案进行调整，当前主要精力集中于开拓客户、实现2027年产能落地及物料追料工作，对后续政策并不担心、对未来非常有信心。

问答整理 1 在 PCB 环节，后面有没有可能也会发生类似 FCC 的这种限制？

PCB 应该不存在这样的限制，因为 PCB 没有美国的公司，也没有美国的供应商。TTM 基本上全在东南亚，全球 AI 数据中心（AIDC）的 PCB 产能应该是百分之百在东南亚。如果要限制的话，美国会把自己搞死。针对 AI 的 PCB，几乎百分之百都在东南亚生产，所以 PCB 不存在任何类似美国 FCC 要求的情况。

2 FCC 在美国的法定职责是安全方面的职责，并非贸易平衡方面的职责，如果 FCC 限制逻辑芯片可以从安全性角度解释，但限制与安全性无关的光芯片并设定 65% 的比例，是否超出了其法定职责范围？

如果从贸易平衡角度出发，更应该限制韩国的 HBM，因为 HBM 在算力中心的占比已从过去的 8% 上升到 30%，韩国赚取了大量美元，为何不限制 HBM 而限制中国的光芯片？

从我个人理解来看，FCC 本身是一个产品验证的机构，我们出口到美国的产品都会向 FCC 进行报备。目前也不清楚为什么近期市场对这个事情关注度这么高，但从客户角度来看，客户并没有特别关心这个问题。至少到目前为止，没有客户单独找我们来谈 FCC 这个限制的事情。

3 可否谈一下海外 CSP 对于 2028 年订单的指引？

现在来看需求订单是非常旺盛的，实际上目前所有的瓶颈都卡在台积电的产能上，基本上整个产业链都受制于台积电芯片制程的排产情况。因为现在 DSP 和 GPU 在台积电的排产决定了光模块的供应量，从客户端来看需求量是非常庞大的。产品形态方面，今年和明年主要还是以 800G 为主，1.6T 的量会初步上升。到 2028 年，大部分产品会转到 1.6T，因此整个价值量会有很大的提升。

4 近期市场对 DSP 物料紧张的问题关注较多，请问公司目前 DSP 物料的实际情况如何？

我们整体情况还可以，目前这些物料主要会保障海外的 CSP 厂家，这些客户也亲自下场帮助主要供应商一起订货。从明年来看，基本上各家该锁的单都已经锁好了，对于核心的头部几家公司应该不会产生特别大的影响。但一些小型厂商是否还能拿到这些物料就比较难说了。

5 以往美国在 BOM 限制中会有友岸的概念，如果中国台湾算在友岸 BOM 里面，索尔思的光芯片能否规避这个限制？

大概率台湾是可以规避的，因为主要的 AI 聚焦点就是台湾，台湾肯定是友岸，是美国 AI 最重要的桥头堡，因为台积电等主要核心厂家都在台湾。索尔思主要的芯片制造都在台湾，所以对光芯片这一块我们是充满信心的，影响相对来讲肯定比较小。另外，如果 65% 的限制真正落地，严格来讲其实是原产地

的问题，海关也没法去核实每一个物料的美国占比。如果 3.2T 光模块要求原产地在美国，东山在海外建厂方面也有很大优势，我们在美国已经有工厂，可以把 PCBA 那道工艺在美国生产，这样光模块的原产地就定义在美国了。所以不管从芯片原产地在台湾，还是未来 3.2T 若真的如大摩报告所讲出现限制，我们都有应对方案。

6 管理层刚才提到会在美国有投产，具体是哪些环节？是光芯片、光模块还是 PCB？能否详细介绍一下？

主要是一些组装的业务，即组装类产品。因为主要的芯片都是美国做的，只要把美国芯片和 PCB 做成 PCBA 产品在美国生产，原产地自然就变成美国了。

7 刚刚提到公司内部光模块的光芯片成本是按内部核算的，但报价按市场价报，那么公司光模块的利润率、毛利率是否会比友商高出不少，因为光芯片内部核算的成本会比友商低很多？以 800G 为例大概是什么水平？

现在光芯片如果走硅光方案的话，光芯片占成本也不是特别高。比如 14 美金一个的话，一个模块用两个芯片也就是 8 美金，其实并没有那么大的差距。

8 在 FCC 极端情况下，此前公司在美国与客户洽谈的光芯片外售业务，在极端情况下如果美国 CSP 客户采购公司的光芯片，他们的光模块是否也需要考虑 BOM 占比问题，这会不会影响公司的光芯片外售业务？

需要明确的是，引发市场担忧的报告是研究机构发布的报告，并不是美国的政策报告，也不是美国客户制定的，目前美国客户没有跟我们交流过有这样的影响，这并非法律上已经成立的文件。另外，我们的光芯片是在台湾生产的，如果真的出现这种情况，大概率也会被豁免。

9 明年公司预计外售的光芯片中，EML 和 CW 的比例大概各自是怎么样的？因为这两类芯片在 BOM 中的占比差别可能比较大。

从内部成本来看，EML 和 CW 的成本其实是差不多的。EML 不需要搭配硅光芯片，从芯片外部差价来说 EML 会贵一点，但对我们内部来讲成本差不多，因为内部成本比较低。明年 EML 会有一部分销售，CW 占总体销售收入的比例不是特别大。未来如果走向 NPO、NPU 和 CPU 方案，基本上都要用到 CW，所以未来大部分的外售还是以 CW 为主。